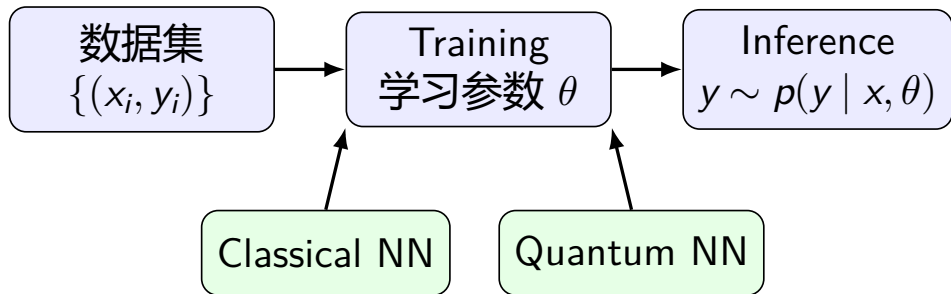


Training and Close the Loop of Quantum Advantage (Beamer 雛形)

Quantum Machine Learning

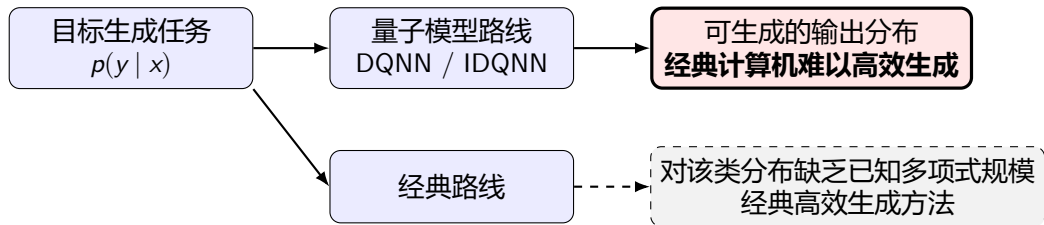
2026 年 4 月 2 日

生成问题



- **核心拆解：**训练（从数据学习参数）+ 推断（给定输入后采样输出）
- **实现载体：**经典神经网络与量子神经网络

生成问题中的量子优越性



本工作强调的“优越性”

这里的优势核心不是更快或更准，而是：**能够生成经典计算机难以高效生成的结果分布。**

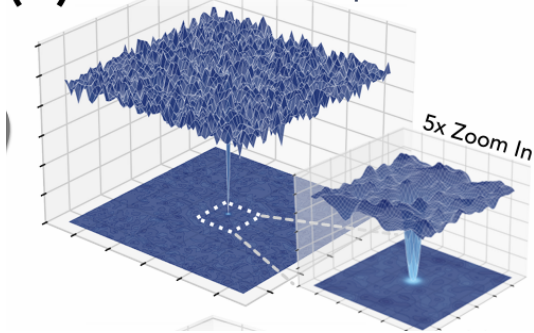
QNN 难训练现象

已有研究表明：

- 某些量子神经网络可实现经典难采样分布的生成；
- 但在参数学习阶段，常遇到训练地形差的问题，如 barren plateaus 与大量局部极小值。

因此，仅“会生成”不足以构成完整优势；还需“可高效训练”。

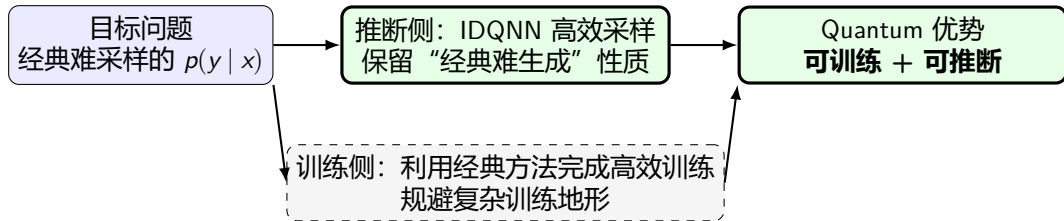
(b) Standard Landscape



参考文献（对应原文编号）：[42] McClean et al., *Nature Communications* (2018); [43] Larocca et al., *Nature Reviews Physics* (2025); [44] Anschuetz & Kiani, *Nature Communications* (2022); [45] Huang et al., arXiv:2401.10095 (2024).

整体思路

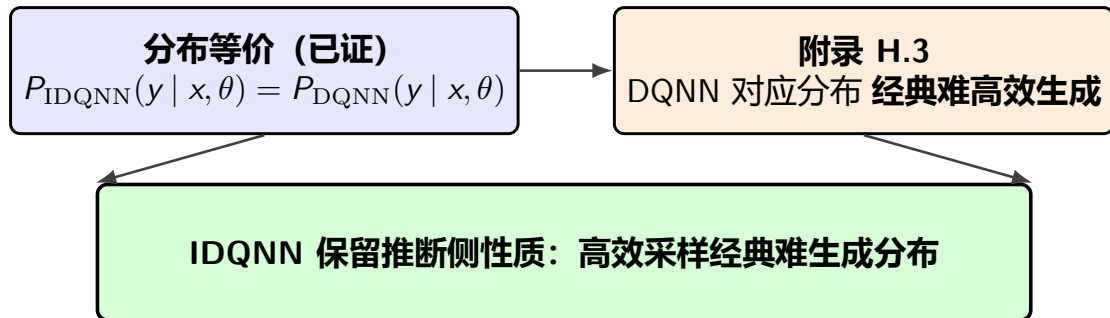
本文提出一种浅层的 generative quantum models—IDQNN



文章核心

本工作把“生成经典难生成分布”的推断优势与“可高效训练”的方法结合，形成完整量子优越性。

DQNN 与 IDQNN 的分布等价结论



IDQNN 的输入-输出分布结构

本文问题设定（明确）

本文考虑的经典比特串生成任务由 IDQNN 完成，但目标是**特殊结构分布**，而不是一般任意分布。

- 当输入比特串 $x = 1$ 时，生成的 y 为均匀分布；
- 当输入比特串 $x = 0$ 时，生成的 y 的前 $((n_1 - 1) \times m)$ 个比特的边缘分布为均匀分布。

结论

该模型与训练方案**不能直接覆盖任意数据集**（例如手写数字识别数据集）上的一般分布学习任务。

数据集构造与训练目标

数据并非任意采集，而是由“理想参数 + 指定输入分布”生成：

- 预先固定一组理想参数 θ_{real} ;
- 给定输入比特串分布 $D(x)$ (文中实验设定):
 - 以 $\frac{1}{3}$ 概率, 取 $x = 0^n$;
 - 以 $\frac{1}{3}$ 概率, x 的每一比特独立采样, 且 $P(x_j = 0) = 0.6, P(x_j = 1) = 0.4$;
 - 以 $\frac{1}{3}$ 概率, x 的每一比特独立采样, 且 $P(x_j = 0) = 0.2, P(x_j = 1) = 0.8$ 。
- 重复采样 N 次得到

$$\text{dataset} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N.$$

训练任务为：

- **网络结构已知** (IDQNN 结构) 的情况下;
- 学习参数 θ , 使其逼近目标参数 θ_{real} 。

本文学习算法：样本筛选与参数估计

1) 样本筛选 (以第 (i, j) 个参数为例)

- 从 $\text{dataset} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ 中筛选满足条件的子集：

$$x_{i,j} = 0, \quad x_{\mathcal{N}(i,j)} = 1,$$

其中 $\mathcal{N}(i, j)$ 表示第 (i, j) 位的邻域比特；

- 记筛选后样本数为 N_{sp} ，对应输出位记作

$$y_{(t)}^{(i,j)} \in \{0, 1\}, \quad t = 1, \dots, N_{\text{sp}}.$$

2) 估计参数

$$\hat{\theta}_{i,j} = \frac{1}{2} \arccos \left(1 - \frac{2}{N_{\text{sp}}} \sum_{t=1}^{N_{\text{sp}}} y_{(t)}^{(i,j)} \right).$$

3) 估计误差

$$\text{Std}(\hat{\theta}_j) \approx \frac{1}{2\sqrt{N_{\text{sp}}}}, \quad |\hat{\theta}_j - \theta_j| = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{N_{\text{sp}}}}\right).$$

代码现状：模拟采样

现有采样代码 (DQNN & IDQNN) 基于 cirq simulator:

- 本质是对量子算法的经典仿真;
- 时间与空间开销随比特数呈指数增长。

即使使用 tensor network 等技巧, 也难以对 “所有输入 x ” 普遍降低模拟复杂度。

$$\mathcal{L}_{\text{NLL}}(\theta) = - \sum_{i=1}^N \log p_{\theta}(y_i | x_i)$$

$$\theta_{n+1} = \theta_n - \eta \nabla_{\theta} \mathcal{L}_{\text{NLL}}(\theta_n)$$

$$\theta_{\text{opt}} = \arg \min_{\theta} \mathcal{L}_{\text{NLL}}(\theta)$$